

# 2-1 氣體的性質



## 2-1.1 氣體的通性

### 一 氣體粒子的運動

#### (一) 氣體與固體、液體的性質：

1. 水蒸氣的體積約為液態水體積的 1,700 倍。
  2. 氣體粒子間的距離很大，且粒子本身的體積很小（幾乎不變）。
  3. 氣體體積是粒子的運動空間，也就是容器的體積。
- 例如：1 大氣壓下 18 克的冰，其三態變化的物理性質比較：

| 狀態   | $H_2O(s)$   | $\xrightarrow{\text{加熱}}$ | $H_2O(l)$  | $\xrightarrow{\text{加熱}}$ | $H_2O(g)$        |
|------|-------------|---------------------------|------------|---------------------------|------------------|
| 溫度   | 0°C         |                           | 4°C        |                           | 100°C            |
| 壓力   | 1 atm       |                           | 1 atm      |                           | 1 atm            |
| 密度   | 0.9167 g/mL |                           | 1.000 g/mL |                           | 0.5976 g/1000 mL |
| 莫耳體積 | 19.04 mL    |                           | 18.00 mL   |                           | 30.15 L          |

#### (二) 氣體粒子運動與壓力：

氣體由高速運動的粒子組成，粒子在容器中，向四面八方不斷碰撞器壁產生壓力。碰撞頻率愈大，壓力愈大。

#### (三) 氣體粒子運動的快慢與溫度及分子量有關：

溫度升高時，粒子的運動速率愈快，氣體粒子的動能也愈大。

### 二 氣體的通性

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 高膨脹率 | 粒子間引力很小，可以充滿任何容器體積。            |
| 高壓縮性 | 粒子幾乎不占空間、距離很大，具有極佳可壓縮性。        |
| 互溶性  | 粒子本身體積極小，藉著運動及碰撞，迅速均勻混合充滿整個容器。 |
| 高擴散性 | 可從濃度較高的區域散布至濃度較低的區域，形成均勻分布的狀態。 |

例如：一家烤肉萬家香

#### 立即動手



#### 1 氣體的通性

相關題目：多選 3

關於氣體的通性，下列敘述哪些正確？

- (A) 水蒸氣分子本身的體積遠大於液體水中水分子本身的體積
- (B) 一般氣體的體積主要由粒子決定，粒子愈大，氣體體積愈大
- (C) 氣體沒有固定的形狀與體積，具有可壓縮性及擴散性
- (D) 溫度升高時，氣體粒子的運動速率增大，平均動能也增大
- (E) 不互相反應的氣體混合時，會自然的形成均勻混合物

#### 解答

#### 練習 1

下列何者不是氣體具有的通性？

- (A) 氣體是由不斷運動的粒子所組成
- (B) 氣體可充滿任何容器，無固定形狀
- (C) 物質三態的體積皆符合：固體 < 液體 < 氣體
- (D) 氣體粒子會不斷地撞擊容器器壁而產生壓力
- (E) 氣體粒子間的引力很小

#### 解答

## 2-1-2 氣體的壓力

實驗室中常以**壓力**、**溫度**、**體積**及**莫耳數**來量度氣體的狀態。

### 一 氣體壓力的測量

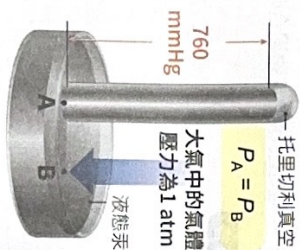
壓力的定義為單位面積所承受垂直的作用力。

$$\text{壓力 } (P) = \frac{\text{垂直作用力 } (F)}{\text{面積 } (A)}$$

測量氣體壓力常有兩種方式，其一為測量大氣壓力，另一為測量密閉容器內氣體的壓力，分述如下：

#### (一) 大氣壓力

|       |                                                                                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定義    | 大氣重量所造成的壓力稱為 <b>大氣壓力</b> ，簡稱 <b>氣壓</b> 。                                                                                                                     |
| 測定    | 科學家托里切利 (Torriceili) 發明的 <b>氣壓計</b> (如附圖)。將裝滿水銀的玻璃管倒置於水銀槽中，管外大氣壓力與管內水銀柱壓力平衡時，從水銀柱的高度，可測得大氣壓力。<br>同水平面的 A、B 兩點，其壓力相同                                          |
| 單位    | 1. 壓力為單位面積所受的力：國際標準單位 (SI 制) 規定以帕 (Pa) 為單位。<br>1 帕 = 1 牛頓 / 平方米 (1 Pa = 1 N / m <sup>2</sup> )<br>2. 1 大氣壓 (1 atm)：在緯度 45° 海平面，溫度 0°C 時的平均大氣壓力，簡稱 1 大氣壓。     |
| 表示法換算 | 1. 水銀柱高度：76 公分汞柱 (cmHg)、760 毫米汞柱 (mmHg)、760 托耳 (tor)<br>2. 國際標準單位 (SI 制)：1.013 × 10 <sup>5</sup> 帕 (Pa)、1013 百帕 (hPa)<br>3. 氣象用：1.013 巴 (bar)、1013 毫巴 (mbar) |



#### 補充

#### 壓力單位換算

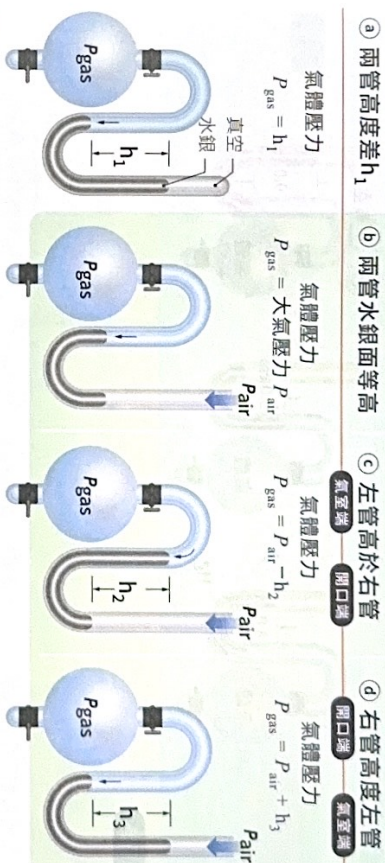
- 1 torr = 1 mmHg，此為紀念托里切利 (Torriceili)。
- 在液體內部某點的壓力等於液體的密度 (d) 與該點深度 (h) 的乘積： $P = d \times h$   
1 大氣壓下，水銀柱高為 76.0 cmHg，水柱高為 h cm，  
又水銀與水的密度分別為 13.6 g / cm<sup>3</sup>、1.00 g / cm<sup>3</sup>，則  $76.0 \times 13.6 = h \times 1$ ，  
得  $h = 1033.6 \text{ cm} \Rightarrow 1 \text{ 大氣壓相當於 } 1033.6 \text{ cm H}_2\text{O}$ 。
- 1 atm = 76 cmHg = 76 cm × 13.6 gw / cm<sup>3</sup> × 10<sup>-3</sup> kgw / gw × 10<sup>4</sup> cm<sup>2</sup> / m<sup>2</sup> × 9.8 N / kg  
= 1.013 × 10<sup>5</sup> Pa = 1013 hPa

#### (二) 密閉容器內氣體壓力

氣體壓力因氣體粒子碰撞器壁而產生，實驗室中常用壓力計來測量氣體壓力。

##### 開口式壓力計

##### 開口式壓力計



**註** 量測壓力較小的氣體時，一般使用開口式壓力計；量測壓力較大者，使用閉口式壓力計。  
( $P_{\text{gas}}$ 、 $P_{\text{atm}}$ 、 $h$  的單位必須相同，才可加減。)

#### 立即動手

#### 2 壓力單位互換

| 單元練習：多選 2、非選 2

換算下列單位：

$$38 \text{ cmHg} = \text{①} \text{ atm} = \text{②} \text{ torr} = \text{③} \text{ Pa} = \text{④} \text{ gw / cm}^2$$

#### 解答

#### 練習 2

某壓力計量測到大氣壓力為 506.5 hPa (百帕)，此壓力與下列何者最接近？

- (A) 0.50 atm (B) 380.0 cmHg (C) 990.0 gw / cm<sup>2</sup> (D) 5065 Pa (E) 1013 mbar

#### 解答